

UT 05 – Ejercicios

Ejercicio 09 – Map

Crea un programa que:

- Cree una lista de 1000 números aleatorios del 1 al 50.
- Cuente cuántas veces aparece cada uno de estos números.
- Muestre por pantalla cuantas veces aparece cada uno de los números distintos.

Para hacerlo, utiliza un objeto de tipo HashMap.

Ejercicio 10 – Map

Modifica el programa del ejercicio 09 para que la lista contabilizada de números aparezca ordenada de menor a mayor.

Ejercicio 11 – Map

Modifica el programa anterior para que aparezcan ordenados de mayor a menor.

Ejercicio 12 – List, Map

Crea un programa en Java que:

- Cree una lista aleatoria de 100 números del 1 al 1000
- Calcule, de la lista generada, los números divisibles por los números primos menores que 10 (2,3,5,7) usando Map y List.

Ten en cuenta que un número puede ser a la vez múltiplo de dos o más primos.

Ejercicio 13 – Deque, Set

Resuelve el problema número 580 de “Acepta el reto”. Se titula “Foto con Mafalda”.

En este problema se pueden usar colas y conjuntos para mantener:

- Personas que se van a hacer una foto. No pueden repetirse, porque en la foto no hay personajes repetidos.
- Personas que tienen que esperar en orden para que quede libre el sitio que quieren ocupar. El orden en que esperan es el orden de llegada. Puede haber repetidos, porque puede haber varias personas que quieran aparecer como Mafalda, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que cuando se hace una foto, antes de atender a personas que llegan, hay que mirar la cola para ver si hay alguien que dejó pasar a otro y que ahora puede colocarse para la próxima foto.

Ejercicio 14 – Colas de prioridad

Resuelve el problema número 311 de “Acepta el reto”. Se titula “Ordenando a los pacientes en urgencias”.

Este es un problema específicamente diseñado para usar colas de prioridad (clase PriorityQueue en Java).

La idea es que van a ir llegando pacientes a urgencias, cada uno de ellos con nombre y gravedad.

Entre la llegada de dos pacientes puede (no siempre pasa) aparecer un médico que atiende al paciente más grave de todos los que hayan llegado hasta ese momento.

La llegada de un paciente o que un médico atienda al paciente más grave es lo que se denomina en el problema un “evento”

Una posible forma de resolver este problema es:

- Crear una clase Paciente, que tenga el nombre y la gravedad. También el orden de llegada, porque puede hacernos falta.
- Crear lo necesario para mantener estos pacientes ordenados por gravedad, más graves primero, en una cola de prioridad (PriorityQueue). Si hay dos con la misma gravedad, primero el que llegó antes.
- Crear una cola de prioridad y procesar la entrada de datos, con el siguiente proceso:
 - o Leer número de “eventos” que van a llegar
 - o Repetir tantas veces como eventos se vayan a producir:
 - Leer el evento
 - Si es un paciente, añadirlo a la cola de prioridad
 - Si es una atención a paciente, tomar el primer paciente de la cola (sacándolo de la cola) y mostrar su nombre en pantalla.